

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

理科综合化学试题(1)

第 I 卷 (选择题共 126 分)

本卷共 21 小题, 每小题 6 分, 共 126 分。

可能用到的相对原子质量:

一、选择题: 本大题共 13 小题, 每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

7. 化学与生活密切相关, 下列有关说法错误的是

- A. 用灼烧的方法可以区分蚕丝和人造纤维 B. 食用油反复加热会产生稠环芳香烃等有害物质
C. 加热能杀死流感病毒是因为蛋白质受热变性 D. 医用消毒酒精中乙醇的浓度为 95%

8. 设 N_A 为阿伏加德罗常数值。下列有关叙述正确的是

- A. 14 g 乙烯和丙烯混合气体中的氢原子数为 $2N_A$ B. 1 mol N_2 与 4 mol H_2 反应生成的 NH_3 分子数为 $2N_A$
C. 1 mol Fe 溶于过量硝酸, 电子转移数为 $2N_A$ D. 标准状况下, 2.24 L CCl_4 含有的共价键数为 0.4 N_A

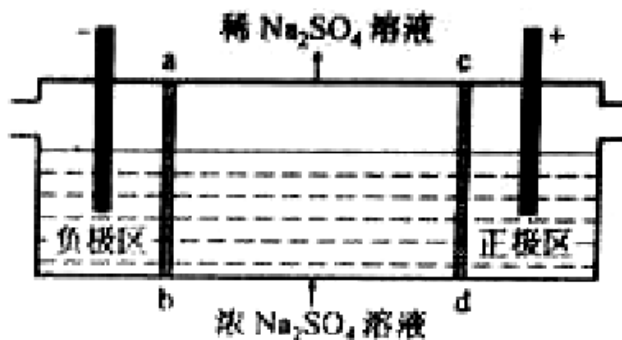
9. 下列关于有机化合物的说法正确的是

- A. 2-甲基丁烷也称异丁烷 B. 由乙烯生成乙醇属于加成反应
C. C_4H_9Cl 有 3 种同分异构体 D. 油脂和蛋白质都属于高分子化合物

10. 下列实验操作能达到实验目的的是

- A. 用长颈漏斗分离出乙酸与乙醇反应的产物
B. 用向上排空气法收集铜粉与稀硝酸反应产生的 NO
C. 配制氯化铁溶液时, 将氯化铁溶解在较浓的盐酸中再加水稀释
D. 将 Cl_2 与 HCl 混合气体通过饱和食盐水可得到纯净的 Cl_2

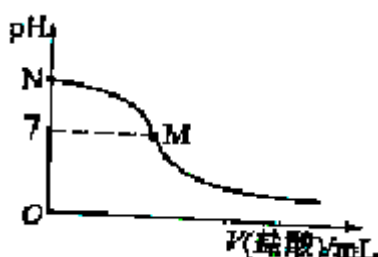
11. 三室式电渗析法处理含 Na_2SO_4 废水的原理如图所示, 采用惰性电极, ab、cd 均为离子交换膜, 在直流电场的的作用下, 两膜中间的 Na^+ 和 SO_4^{2-} 可通过离子交换膜, 而两端隔室中离子被阻挡不能进入中间隔室。



下列叙述正确的是

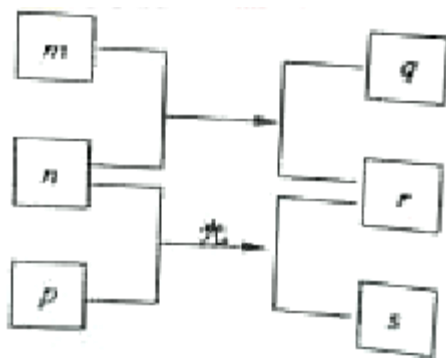
- A. 通电后中间隔室的 SO_4^{2-} 离子向正极迁移，正极区溶液 pH 增大
- B. 该法在处理含 Na_2SO_4 废水时可以得到 NaOH 和 H_2SO_4 产品
- C. 负极反应为 $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- = \text{O}_2 + 4\text{H}^+$ ，负极区溶液 pH 降低
- D. 当电路中通过 1mol 电子的电量时，会有 0.5mol 的 O_2 生成

12. 298K 时，在 20.0mL $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氨水中滴入 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的盐酸，溶液的 pH 与所加盐酸的体积关系如图所示。已知 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氨水的电离度为 1.32% ，下列有关叙述正确的是



- A. 该滴定过程应该选择酚酞作为指示剂 B. M 点对应的盐酸体积为 20.0mL
- C. M 点处的溶液中 $c(\text{NH}_4^+) = c(\text{Cl}^-) = c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ D. N 点处的溶液中 $\text{pH} < 12$

13. 短周期元素 W、X、Y、Z 的原子序数依次增加。m、p、r 是由这些元素组成的二元化合物，n 是元素 Z 的单质，通常为黄绿色气体，q 的水溶液具有漂白性， $0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ r 溶液的 pH 为 2，s 通常是难溶于水的混合物。上述物质的转化关系如图所示。下列说法正确的是

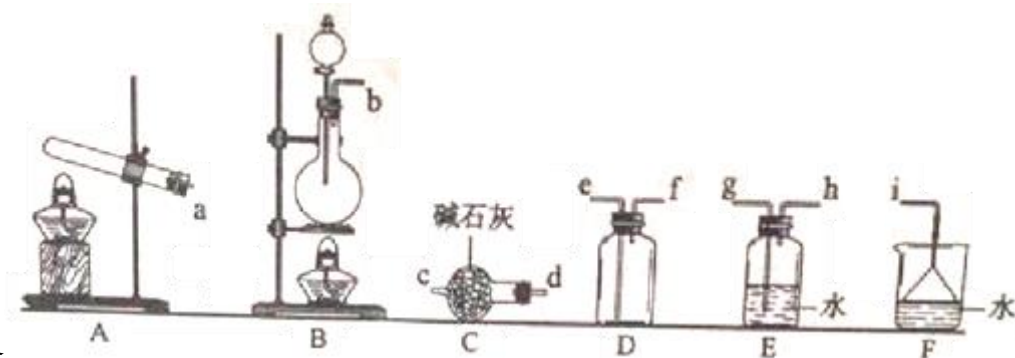


- A. 原子半径的大小 $W < X < Y$ B. 元素的非金属性 $Z > X > Y$
- C. Y 的氧化物常温常压下为液态 D. X 的最高价氧化物的水化物为强酸

二、选择题：本大题共 8 小题，每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中，第 14~17 题只有一项是符合题

26. (14 分)

氮的氧化物 (NO_x) 是大气污染物之一，工业上在一定温度和催化剂条件下用 NH_3 将 NO_x 还原生成 N_2 。某同学在实验室中对 NH_3 与 NO_2 反应进行了探究。回答下列问题：



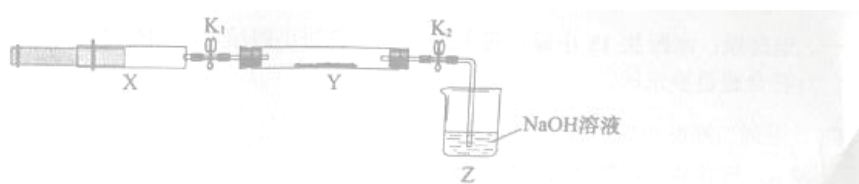
(1) 氨气的制备

①氨气的发生装置可以选择上图中的_____，反应的化学方程式为_____。

②欲收集一瓶干燥的氨气，选择上图中的装置，其连接顺序为：发生装置→_____（按气流方向，用小写字母表示）。

(2) 氨气与二氧化氮的反应

将上述收集到的 NH_3 充入注射器 X 中，硬质玻璃管 Y 中加入少量催化剂，充入 NO_2 （两端用夹子 K_1 、 K_2 夹好）。在一定温度下按图示装置进行实验。



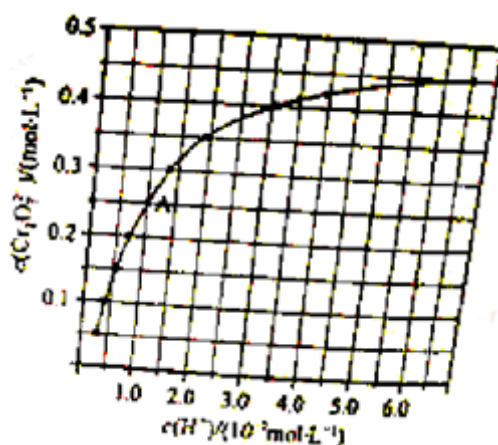
操作步骤	实验现象	解释原因
打开 K_1 ，推动注射器活塞，使 X 中的气体缓慢充入 Y 管中	①Y 管中_____	②反应的化学方程式 _____
将注射器活塞退回原处并固定，待装置恢复到室温	Y 管中有少量水珠	生成的气态水凝聚
打开 K_2	③_____	④_____

27. (15 分)

元素铬 (Cr) 在溶液中主要以 Cr^{3+} (蓝紫色)、 $\text{Cr}(\text{OH})_4^-$ (绿色)、 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (橙红色)、 CrO_4^{2-} (黄色) 等形式存在， $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 为难溶于水的灰蓝色固体，回答下列问题：

(1) Cr^{3+} 与 Al^{3+} 的化学性质相似，在 $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液中逐滴加入 NaOH 溶液直至过量，可观察到的现象是_____。

(2) CrO_4^{2-} 和 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 在溶液中可相互转化。室温下，初始浓度为 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Na_2CrO_4 溶液中 $c(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})$ 随 $c(\text{H}^+)$ 的变化如图所示。



①用离子方程式表示 Na_2CrO_4 溶液中的转化反应_____。

②由图可知，溶液酸性增大， CrO_4^{2-} 的平衡转化率_____（填“增大”“减小”或“不变”）。根据 A 点数据，计算出该转化反应的平衡常数为_____。

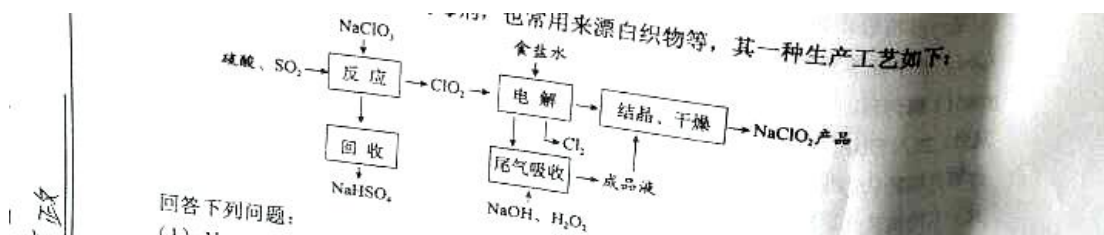
③升高温度，溶液中 CrO_4^{2-} 的平衡转化率减小，则该反应的 ΔH _____（填“大于”“小于”或“等于”）。

(3) 在化学分析中采用 K_2CrO_4 为指示剂，以 AgNO_3 标准溶液滴定溶液中的 Cl^- ，利用 Ag^+ 与 CrO_4^{2-} 生成砖红色沉淀，指示到达滴定终点。当溶液中 Cl^- 恰好完全沉淀（浓度等于 $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ）时，溶液中 $c(\text{Ag}^+)$ 为_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，此时溶液中 $c(\text{CrO}_4^{2-})$ 等于_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。（已知 Ag_2CrO_4 、 AgCl 的 K_{sp} 分别为 2.0×10^{-12} 和 2.0×10^{-10} ）。

(4) +6 价的铬的化合物毒性较大，常用 NaHSO_3 将废液中的 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 还原成 Cr^{3+} ，反应的离子方程式为_____。

28. (14 分)

NaClO_2 是一种重要的杀菌消毒剂，也常用来漂白织物等，其一种生产工艺如下：



回答下列问题：

(1) NaClO_2 中 Cl 的化合价为_____。

(2) 写出“反应”步骤中生成 ClO_2 的化学方程式_____。

(3) “电解”所用食盐水由粗盐水精制而成，精制时，为除去 Mg^{2+} 和 Ca^{2+} ，要加入的试剂分别为_____、_____。“电解”中阴极反应的主要产物是_____。

(4) “尾气吸收”是吸收“电解”过程排出的少量 ClO_2 。此吸收反应中，氧化剂与还原剂的物质的量之比

为_____，该反应中氧化产物是_____。

(5) “有效氯含量”可用来衡量含氯消毒剂的消毒能力，其定义是：每克含氯消毒剂的氧化能力相当于多少克 Cl_2 的氧化能力。 NaClO_2 的有效氯含量为_____。(计算结果保留两位小数)

(二) 选考题：共 45 分。请考生从给出的 3 道物理题、3 道化学题、2 道生物题中每科任选一题做答，并

36. [化学——选修 2：化学与技术] (15 分)

高锰酸钾 (KMnO_4) 是一种常用氧化剂，主要用于化工、防腐及制药工业等。以软锰矿 (主要成分为 MnO_2) 为原料生产高锰酸钾的工艺路线如下：



回答下列问题：

(1) 原料软锰矿与氢氧化钾按 1 : 1 的比例在“烘炒锅”中混配，混配前应将软锰矿粉碎，其作用是_____。

(2) “平炉”中发生的化学方程式为_____。(3) “平炉”中需要加压，其目的是_____。

(4) 将 K_2MnO_4 转化为 KMnO_4 的生产有两种工艺。

① “ CO_2 歧化法”是传统工艺，即在 K_2MnO_4 溶液中通入 CO_2 气体，使体系呈中性或弱碱性， K_2MnO_4 发生歧化反应，反应中生成 KMnO_4 ， MnO_2 和_____ (写化学式)。

② “电解法”为现代工艺，即电解 K_2MnO_4 水溶液，电解槽中阳极发生的电极反应为_____，阴极逸出的气体是_____。

③ “电解法”和“ CO_2 歧化法”中， K_2MnO_4 的理论利用率之比为_____。

(5) 高锰酸钾纯度的测定：称取 1.0800 g 样品，溶解后定容于 100 mL 容量瓶中，摇匀。取浓度为 $0.2000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 标准溶液 20.00 mL，加入稀硫酸酸化，用 KMnO_4 溶液平行滴定三次，平均消耗的体积为 24.48 mL，该样品的纯度为_____ (列出计算式即可，已知 $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 6\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$)。

37. [化学——选修 3：物质结构与性质] (15 分)

锗 (Ge) 是典型的半导体元素，在电子、材料等领域应用广泛。回答下列问题：

(1) 基态 Ge 原子的核外电子排布式为 $[\text{Ar}]$ _____，有_____个未成对电子。

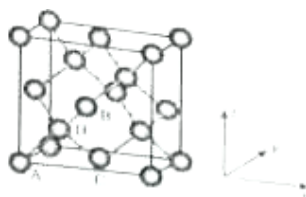
(2) Ge 与 C 是同族元素，C 原子之间可以形成双键、叁键，但 Ge 原子之间难以形成双键或叁键。从原子

结构角度分析，原因是_____。

(3) 比较下列锗卤化物的熔点和沸点，分析其变化规律及原因_____。

	GeCl ₄	GeBr ₄	GeI ₄
熔点/℃	-49.5	26	146
沸点/℃	83.1	186	约 400

(4) 光催化还原 CO₂ 制备 CH₄ 反应中，带状纳米 Zn₂GeO₄ 是该反应的良好催化剂。Zn、Ge、O 电负性由大至小的顺序是_____。



(5) Ge 单晶具有金刚石型结构，其中 Ge 原子的杂化方式为_____，微粒之间存在的作用力是_____。

(6) 晶胞有两个基本要素：

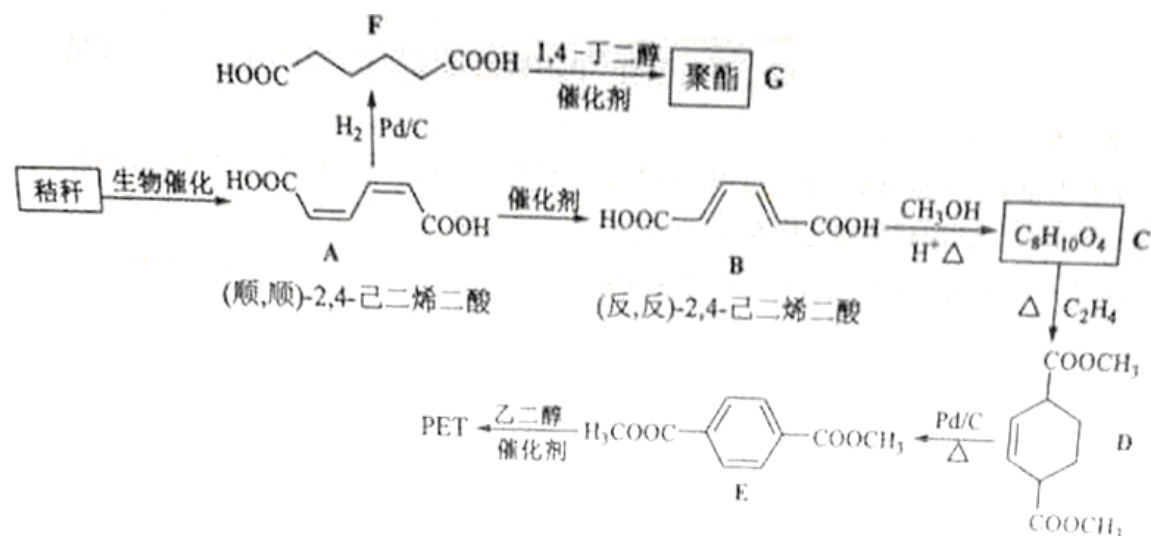
① 原子坐标参数，表示晶胞内部各原子的相对位置，下图为 Ge 单晶的晶胞，其中原子坐标参数 A 为 (0, 0, 0)；

B 为 $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ ；C 为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ 。则 D 原子的坐标参数为_____。

② 晶胞参数，描述晶胞的大小和形状，已知 Ge 单晶的晶胞参数 $a=565.76 \text{ pm}$ ，其密度为_____ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (列出计算式即可)。

38. [化学——选修 5：有机化学基础] (15 分)

秸秆 (含多糖物质) 的综合应用具有重要的意义。下面是以秸秆为原料合成聚酯类高分子化合物的路线：



回答下列问题：

(1) 下列关于糖类的说法正确的是_____。(填标号)

- a. 糖类都有甜味, 具有 $C_nH_{2m}O_m$ 的通式
- b. 麦芽糖水解生成互为同分异构体的葡萄糖和果糖
- c. 用银镜反应不能判断淀粉水解是否完全
- d. 淀粉和纤维素都属于多糖类天然高分子化合物

(2) B 生成 C 的反应类型为_____。

(3) D 中官能团名称为_____, D 生成 E 的反应类型为_____。

(4) F 的化学名称是_____, 由 F 生成 G 的化学方程式为_____。

(5) 具有一种官能团的二取代芳香化合物 W 是 E 的同分异构体, 0.5 mol W 与足量碳酸氢钠溶液反应生成

答案 7 D 8 A 9 B 10 C 11 B 12 D 13 C

26 【答案】(1)① A; $2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \xrightarrow{\Delta} CaCl_2 + 2NH_3\uparrow + 2H_2O$;

② $a \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow f \rightarrow e \rightarrow i$;

(2)①红棕色颜色变浅, 最后褪为无色; ② $8NH_3 + 6NO_2 = 7N_2 + 12H_2O$;

③水倒吸入 Y 管中; ④该反应是气体体积减小的反应, 装置内压强降低, 在大气压的作用下发生倒吸。

27 【答案】(1)开始有灰蓝色固体生成, 随后沉淀消失;

(2)① $2CrO_4^{2-} + 2H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$; ② 增大; 10^{14} ; ③ < ;

(3) 2.0×10^{-5} ; 5×10^{-3} ; (4) $5H^+ + Cr_2O_7^{2-} + 3HSO_3^- = 2Cr^{3+} + 3SO_4^{2-} + 4H_2O$ 。

28 【答案】(1)+3 价; (2) $2NaClO_3 + SO_2 + H_2SO_4 = 2NaHSO_4 + ClO_2\uparrow$;

(3)NaOH; Na_2CO_3 ; H_2 ;

(4)1:2; 氧化产物为 $NaClO_3$;

(5)1.61g。

36 【答案】(1)扩大接触面积, 加快化学反应速率;

(2) $2MnO_2 + O_2 + 4KOH \xrightarrow{\Delta} 2K_2MnO_4 + 2H_2O$;

(3)增大反应物的浓度, 可使化学反应速率加快, 同时使反应物的转化率增大;

(4) ① K_2CO_3 ; ② $MnO_4^{2-} - e^- = MnO_4^-$; ③ 3:2;

(5)95.62%。

37 【答案】 (1) $3d^{10}4s^24p^2$; 2;

(2) 锗元素原子半径大, 难以通过“肩并肩”方式形成 π 键;

(3) GeCl_4 、 GeBr_4 、 GeI_4 均为分子晶体。组成和结构相似的分子晶体, 相对分子质量越大, 分子间作用力越大, 熔沸点越高。相对分子质量 $\text{GeCl}_4 < \text{GeBr}_4 < \text{GeI}_4$, 所以, 熔沸点 $\text{GeCl}_4 < \text{GeBr}_4 < \text{GeI}_4$;

(4) $\text{O} > \text{Ge} > \text{Zn}$;

(5) 错误!未找到引用源。 ; 共价键 (或非极性键) ;

(6) ① $(\frac{1}{4}; \frac{1}{4}; \frac{1}{4})$; ② $\frac{8 \times 78 \text{ g/mol}}{N_A \times (565.76 \text{ pm} \times 10^{-10} \text{ cm/pm})^3}$ 。

38 【答案】 (1) d;

(2) 酯化反应 (或取代反应) ;

(3) 碳碳双键、酯基; 氧化反应;

(4) 己二酸 ;

